17

BIOQUÍMICA · TEMA 17

Técnicas genéticas de laboratorio

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **PCR:** obtiene **millones de copias** de un fragmento de ADN delimitado por dos cebadores (≈ 30-40 ciclos).
- **RT-PCR:** la transcriptasa inversa pasa ARN → ADNc (virus de ARN como el SARS-CoV-2). **qPCR (tiempo real):** cuantifica; **cuantos menos ciclos tarda en cruzar el umbral, más carga**.
- **Sanger:** un pico = homocigoto; **dos picos superpuestos = heterocigoto**.
- **Cariotipo:** ordena los cromosomas; detecta cambios de **número** y alteraciones **grandes**. Diagnóstico prenatal.
- **Array CGH:** paciente (verde) frente a control (rojo). Puntos **hacia arriba = ganancia**; **hacia abajo = pérdida**.

Son técnicas para identificar marcadores en el material genético. Sirven para: **diagnóstico prenatal**, **farmacogenómica** (elegir tratamiento y minimizar efectos adversos: **medicina personalizada**), **diagnóstico de enfermedades hereditarias** (evolución y pronóstico) y de **enfermedades infecciosas**. Van de lo más general (cariotipo) a lo más concreto (secuenciación).

1. PCR (reacción en cadena de la polimerasa) MUY IMPORTANTE

Sirve para **amplificar un fragmento concreto de ADN** y obtener suficientes copias para secuenciarlo y detectar mutaciones, polimorfismos o pequeñas deleciones/inserciones. Usos: enfermedades infecciosas, **criminalística** y enfermedades hereditarias.

Componentes

ADN molde · **dos cebadores** (secuencias cortas conocidas que delimitan el fragmento) · **ADN polimerasa termoestable** · nucleótidos (dNTP) · **termociclador** (aparato que cambia la temperatura en cada ciclo).

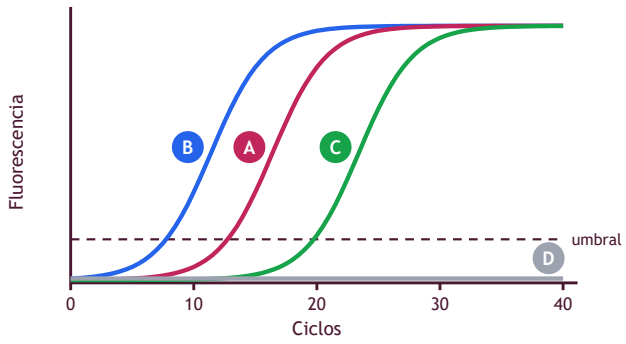
Cada ciclo tiene tres pasos

Paso	Temperatura	Qué ocurre
1. Desnaturalización	≈ 94-95 °C	Se separan las dos cadenas
2. Hibridación (anillamiento)	≈ 50-65 °C	Los cebadores se unen a sus secuencias complementarias
3. Extensión	≈ 72 °C	La polimerasa sintetiza la cadena nueva

En cada ciclo se **duplica** el número de copias (crecimiento exponencial). Se repite hasta unos **40 ciclos**.

Variantes de la PCR

Técnica	Para qué
RT-PCR	Partir de **ARN** cuando no hay ADN: la **transcriptasa inversa** lo pasa a ADN complementario (ADNc, que no tiene intrones). Es cualitativa
PCR en tiempo real (qPCR)	**Cuantificar**: sondas fluorescentes muestran la amplificación en cada ciclo
RT-qPCR	Cuantificar un **virus de ARN** (ej.: SARS-CoV-2)



B cruza el umbral antes (ciclo ≈ 8) → **mayor carga viral**. A y C también son positivos. D es negativo.

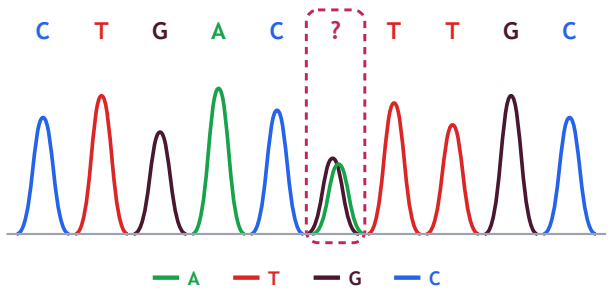
★ CLAVE DE EXAMEN

La curva empieza plana, luego sube de forma **exponencial** y acaba en **meseta**. En la qPCR, **cuanto más virus hay, menos ciclos** hacen falta para que la fluorescencia supere el umbral (el valor **Ct** es menor). Una curva plana = **negativo**.

2. Secuenciación MUY IMPORTANTE

Sanger

- Lee la secuencia de un fragmento base a base. Usa **didesoxinucleótidos** marcados con fluorescencia que detienen la cadena.
- El resultado es un **electroferograma** (un pico de color por base).
- **Un pico** en una posición → **homocigoto**.
- **Dos picos superpuestos** → **heterocigoto** (cada alelo con una base).
- Después se compara con un ADN control.



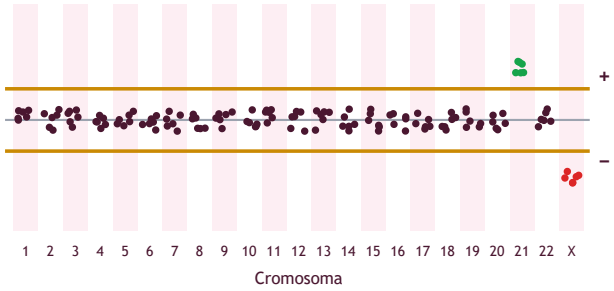
En **?** se superponen un pico de G y otro de A → heterocigoto G/A.

Secuenciación masiva (NGS, alto rendimiento)

Secuencia **miles o millones de fragmentos a la vez**: **paneles** de genes, **exoma** (todos los exones, *whole-exome*) o **genoma completo** (*whole-genome*). Se usa para enfermedades hereditarias, dianas terapéuticas (cáncer) y medicina personalizada.

3. Citogenética: cariotipo, FISH y array CGH MUY IMPORTANTE

Técnica	Qué hace	Qué detecta
Cariotipo	Fotografía los cromosomas en metafase (bandas G) y los **ordena por tamaño y morfología** en un ideograma	Cambios de **número** (trisomías) y alteraciones **grandes** (deleciones, inserciones, translocaciones). **Diagnóstico prenatal**
FISH	Se desnaturaliza el ADN y se hibrida con una **sonda** marcada con fluorocromos, que marca un cromosoma entero o una zona	Deleciones (falta el punto de color) o duplicaciones (punto doble). Dice **qué** falta, no por qué
Array CGH	Compara el ADN del paciente (verde) con un ADN control (rojo) hibridados sobre un chip con sondas	**Ganancias y pérdidas** en todo el genoma (no las translocaciones equilibradas)
Array SNP	Igual, pero con sondas de nucleótidos concretos	Cambios de un nucleótido en todos los cromosomas



Cromosoma 21 por encima de la banda normal (ganancia) y X por debajo (pérdida).

TRUCO PARA RECORDAR

Array CGH: entre las dos líneas está la normalidad (**amarillo** = igual que el control). **Sube = sobra** (verde, más ADN del paciente: duplicación). **Baja = falta** (rojo, más ADN control: deleción). Una pérdida parcial puede indicar **mosaicismo**.

EN LA CLÍNICA – QUÉ TÉCNICA ELEGIR

¿Sospecha de trisomía en un feto? → **cariotipo** (o FISH si se necesita rapidez). ¿Cuánto virus tiene un paciente? → **RT-qPCR**. ¿Qué mutación concreta tiene un gen? → **PCR + Sanger**. ¿Muchos genes a la vez? → **NGS**. ¿Pequeñas ganancias o pérdidas en todo el genoma? → **array CGH**.

AMPLIACIÓN

Para el cariotipo se cultivan células (linfocitos, líquido amniótico o vellosidades coriónicas) y se detiene la división en metafase con colchicina. En la **electroforesis en gel** el ADN, que tiene carga negativa, migra hacia el polo positivo y se separa por tamaño (los fragmentos pequeños avanzan más).

Repaso en 1 minuto

1. PCR: **amplifica** un fragmento.
2. 95 °C separar · ≈ 55 °C cebadores · **72 °C** extender.
3. RT: **ARN** → **ADNc**.
4. qPCR: **menos ciclos = más carga**.
5. SARS-CoV-2 → **RT-qPCR**.
6. Sanger: 2 picos = **heterocigoto**.
7. NGS: **muchos genes a la vez**.
8. Cariotipo: **número** y grandes cambios.
9. FISH: sondas fluorescentes.
10. Array CGH: arriba **ganancia**, abajo **pérdida**.